

4.2

$$p(x) = a_4 x^4 + a_3 x^3 + a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \quad a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 \in \mathbb{R}$$

2 podmienok dostávame

$$p(0) = 1 \quad a_0 = 1$$

$$p(1) = 2 \quad a_4 + a_3 + a_2 + a_1 + 1 = 2 \rightarrow a_4 + a_3 + a_2 + a_1 = 1$$

$$p(2) = -3 \quad 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 + 1 = -3 \rightarrow 16a_4 + 8a_3 + 4a_2 + 2a_1 = -4$$

~~získame~~ dostávame sústavu lineárnych rovníc

$$\begin{pmatrix} 16 & 8 & 4 & 2 & | & -4 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & | & 1 \end{pmatrix}$$

podľa tvrdenia 8.95 existuje práve jedno riešenie x_k sústavy $Ax = \vec{b}$ ktoré minimalizuje

normu $\|x\|$ (t.j. $a_1^2 + a_2^2 + a_3^2 + a_4^2$ je minimálne, a_0 je fixné 1)

a platí $x_k = A^* \vec{z}$ kde $\vec{z}$ je ľubovoľné riešenie

sústavy $AA^* \vec{z} = \vec{b}$

$$\begin{pmatrix} 16 & 8 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 16 & 1 \\ 8 & 1 \\ 4 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{z} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{10} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$A^* \vec{z} = \begin{pmatrix} 16 & 1 \\ 8 & 1 \\ 4 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -\frac{1}{10} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0,6 \\ 0,2 \\ 0,6 \\ 0,8 \end{pmatrix} \quad \begin{aligned} a_4 &= -0,6 \\ a_3 &= 0,2 \\ a_2 &= 0,6 \\ a_1 &= 0,8 \end{aligned}$$

Hľadaný polynóm je

$$p(x) = -0,6x^4 + 0,2x^3 + 0,6x^2 + 0,8x + 1$$